

筋トレフォームについて

2332178 渡辺 大地 指導教員 須田 宇宙 准教授

1 はじめに

筋力トレーニングは怪我の予防や健康維持に効果的な手段として広く認識されており、シニア世代の運動目的では健康維持が9割を占め、運動により筋力を維持したい場所では脚90.1%、体幹(腰を含む)65.4%であった[1]。脚、体幹を同時に鍛える筋力トレーニング方法としてスクワットがあるが、スクワットは複数の関節を同時に動かす多関節種目であり、フォームの安定しない初心者や高齢者の場合一つの関節に負荷が集中してしまい怪我の原因になる。

しかし、スクワットには唯一絶対の正しいフォームというものは存在しない。負荷を軽減させたい関節や、優先的に働かせたい筋肉によって、足幅、体幹の前傾角度、すねの角度、つま先の向き、重心の位置、しゃがむ深さ、さらには股関節主導か膝関節主導かといった要素を個々に調整する必要がある[2][3]。すなわち、トレーニングの目的や身体的特徴に応じて最適なフォームは異なるという点が、スクワット指導における本質的な難しさである。

そこで本研究では、利用者の身長および体重を入力情報として取得し、カメラから得られる骨格情報を用いて動作中の膝関節および腰関節にかかる負荷を推定することで、膝もしくは腰に負担がかかりにくいフォームへと修正するためのフィードバックを返すシステムの開発を目的とする。

2 具体的な内容

本研究では、カメラ映像から人体の骨格情報を取得し、身長、体重、骨格情報から各関節にかかる負荷を推定し、目的に合わせたフォームへ修正するためのフィードバックを返すシステムを構築する。

スクワットは脚全体と体幹を同時に鍛えることができるトレーニング方法であるが、不安定なフォームで行うとかえって怪我の元になってしまうため、初心者や高齢者は適切なフォームを習得することが優先される。現在、スクワットのフォームを修正するための支援システムはすでに存在する[3]。しかし、それらの多くは単一の理想的なフォームを基準として修正を行うものであり、利用者の目的、すなわち膝関節への負担を軽減したいのか、腰関節への負担を軽減したいのかといった個別の事情に応じて適したフォームを提示するシステムは確認されていない。

MediaPipe から取得した骨格情報から各関節の角度や重心の位置といった動作パラメータ、身長と各関節間の比率から各部位の長さ、体重から各関節にかかる力学的モーメントを算出し、これらを基に膝関節および腰関節にかかる負荷を推定する手法を構築する。負荷推定にあたっては、スク

ワット動作中の下肢の運動学的特徴に関する先行研究[2][3]を参考に、関節への力学的な負担と動作パラメータとの関係をモデル化し、利用者の身長・体重といった個人差を反映できるようにする。

また、利用者に提示するフィードバックの設計においては、視覚・聴覚・触覚を含むマルチモーダルフィードバックに関する知見[5]や、学習利得を高めるための視覚フィードバック付与方法に関する研究[6]を参考に、利用者が無理なく自然にフォーム修正を行えるよう、フィードバックの提示方法について検討を行う。

これらの要素を統合し、利用者が膝への負担軽減を目的とする場合と腰への負担軽減を目的とする場合とで、それぞれ異なる修正方向を提示できる映像フィードバックシステムの構築を行う。

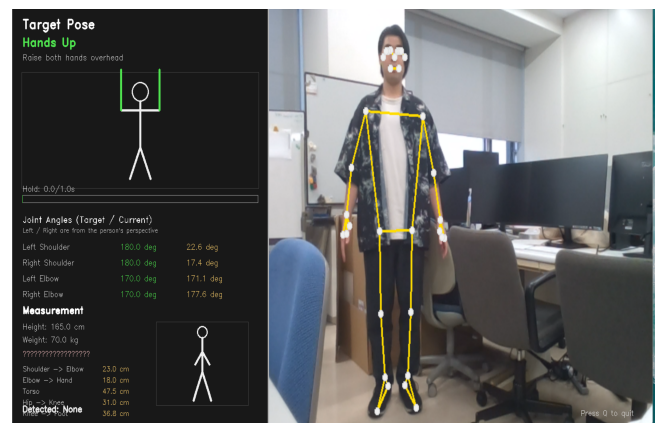


図1 MediaPipe 使用例

3 今後の予定

今後は、身長、体重、骨格情報を入力として受け取り、膝関節および腰関節にかかる負荷を推定するモデルの構築を進め、推定した負荷をもとに利用者の目的に合ったフォームに修正できるフィードバック方法を検討する。

参考文献

- [1] 生き生きライフ(フレイル対策) 部会: “<シニアの運動に関する意識調査>毎日運動していても9割以上が筋力の低下を実感“, PRTIMES. 2024年8月27日13時00分
[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000146886.html](https://prt看mes.jp/main/html/rd/p/000000001.000146886.html), 2026/7/8 参照
- [2] Straub RK, Powers CM: “A Biomechanical Review of the Squat Exercise: Implications for Clinical Practice.”, International Journal of Sports Physical Therapy. 2024;19(4):490-501.
<https://doi.org/10.26603/001c.94600>, 2026/5/20 参照

- [3] 清水洋治, 須永遼司, 宇佐英幸, 市川和奈, 小川大輔, 畠昌史, 松村将司, 竹井仁: “条件の異なるスクワット動作遂行中の下肢の運動学的解析”, 日本保健科学学会誌. 2016 年; 18 巻 4 号: 200-209.
https://doi.org/10.24531/jhsaiih.18.4_200, 2026/5/27 参照
- [4] 秦海天: “VR を用いた筋力トレーニングの基本動作の習得支援”, 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 知識科学修士論文, 2025 年 3 月, 2026/5/21 参照
- [5] Sigrist R, Rauter G, Riener R, Wolf P: “Augmented visual, auditory, haptic, and multimodal feedback in motor learning: A review.”, Psychonomic Bulletin & Review. 2013;20(1):21-53.
<https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-012-0333-8>, 2026/6/8 参照
- [6] 山本良平: “学習利得を高めるための視覚フィードバック付与方法の追求”, 茨城県立医療大学大学院博士論文, 2018 年 3 月, 2026/5/27 参照